شرح سطر بسطر ٢٩ — الودجتات الأساسية الجديدة: نص الرياضيات وأشرطة الكسور والرسوم والأيقونات

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

أضفنا أربعة مكوّنات تستعملها كل شاشات التعلّم: `MathText` (نص فيه كسور وخانات فارغة بصيغة بسيطة)، `FractionBar` (شريط كسر)، `Illustration` (فواكه مرسومة بالكود)، و `AppIcon` (أيقونات SVG من مجموعة التصميم تُلوَّن وقت العرض).

القرار الأساسي في `MathText`: صيغة `{3/4}` و `{?}` بدل HTML أو LaTeX. يكتبها مؤلف المحتوى بلا أدوات، وتُرسم بودجات حقيقية (كسر مرتّب بخط فاصل، وخانة منقّطة) داخل سطر النص نفسه عبر `WidgetSpan`.

lib/core/widgets/math_text.dart — نص الرياضيات

lib/core/widgets/math_text.dart

الأسطر 1–4

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  import '../theme/app_colors.dart';
4  import 'dashed_border.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: الألوان والصندوق المنقّط.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 6–12

```
6  /// نص يحوي كسورًا وخانات فارغة بصيغة بسيطة:
7  ///
8  /// - `{3/4}` كسر مرتّب (البسط فوق المقام بخط فاصل).
9  /// - `{?}` خانة فارغة بحد منقّط، و`{8/?}` أو `{?/3}` كسر أحد طرفيه خانة.
10 ///
11 /// مثال: `"أكمل: {8/?} = {3/4}."` — العبارات التي بلا حروف عربية (معادلة صرفة)
12 /// تُرسم من اليسار إلى اليمين كما تُكتب الرياضيات.
```

ماذا يفعل؟ توثيق الصيغة: `{3/4}` كسر و `{?}` خانة و `{?/8}` كسر بخانة. العبارة بلا حروف عربية تُرسم LTR.

لماذا بهذه الطريقة؟ المعادلة الصرفة تُكتب من اليسار إلى اليمين في الرياضيات حتى داخل واجهة عربية.

الأسطر 13–22

```
class MathText extends StatelessWidget {
  const MathText(
    this.text, {
    super.key,
    this.style,
    this.color,
    this.textAlign,
    this.blankColor = AppColors.blue,
    this.blankBuilder,
  });
```

ماذا يفعل؟ `MathText` ومعاملاته: النص والنمط واللون والمحاذاة ولون الخانة، و`blankBuilder` اختياري.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 24–36

```
  final String text;
  final TextStyle? style;

  /// إن مُرّر [style] يغلب لون.
  final Color? color;
  final TextAlign? textAlign;

  /// لون الخانة الفارغة (حد منقّط وعلامة الاستفهام).
  final Color blankColor;

  /// يستبدل رسم الخانة الفارغة بودجت (خانة إفلات تفاعلية مثلًا). `compact` = true
  /// حين تكون الخانة بسطًا أو مقامًا لكسر.
  final Widget Function(bool compact)? blankBuilder;
```

ماذا يفعل؟ الحقول. `blankBuilder` يستبدل رسم الخانة بودجت (خانة إفلات تفاعلية) و`compact` يدل أنها بسط/مقام.

لماذا بهذه الطريقة؟ هذه الإضافة هي ما سمح بـ«اسحب وأفلت» داخل عبارة فيها كسر.

الأسطر 38–39

```
  static final _token = RegExp(r'\{([^{}]*)\}');
  static final _arabic = RegExp(r'[ء-ۓ]');
```

ماذا يفعل؟ تعبيران نمطيان: الرمز بين أقواس، والحرف العربي.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثابتان `static final` لا يُبنيان كل مرة.

الأسطر 41–45

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    var base = style ?? DefaultTextStyle.of(context).style;
    if (color != null) base = base.copyWith(color: color);
    final ltr = !_arabic.hasMatch(text);
```

ماذا يفعل؟ `build`: النمط الأساسي، وتحديد اتجاه LTR عند خلوّ النص من العربية.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 47–67

```
47      final spans = <InlineSpan>[];
48      var cursor = 0;
49      for (final m in _token.allMatches(text)) {
50        if (m.start > cursor) {
51          spans.add(TextSpan(text: text.substring(cursor, m.start)));
52        }
53        final body = m.group(1)!;
54        spans.add(
55          WidgetSpan(
56            alignment: PlaceholderAlignment.middle,
57            child: _Token(
58              body: body,
59              style: base,
60              blankColor: blankColor,
61              blankBuilder: blankBuilder,
62            ),
63          ),
64        );
65        cursor = m.end;
66      }
67      if (cursor < text.length) spans.add(TextSpan(text: text.substring(cursor)));
```

ماذا يفعل؟ يقسّم النص: نص عادي `TextSpan` وكل رمز يتحول إلى `WidgetSpan` (محاذاة وسطية)، والباقي نص.

لماذا بهذه الطريقة؟ `WidgetSpan` يضع الودجت داخل سطر النص فيلتفّ مع الكلمات.

الأسطر 69–75

```
69      return Text.rich(
70        TextSpan(children: spans, style: base),
71        textAlign: textAlign,
72        textDirection: ltr ? TextDirection.ltr : null,
73      );
74    }
75  }
```

ماذا يفعل؟ النتيجة `Text.rich` بالاتجاه المناسب.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 77–92

```dart
class _Token extends StatelessWidget {
  const _Token({
    required this.body,
    required this.style,
    required this.blankColor,
    required this.blankBuilder,
  });

  final String body;
  final TextStyle style;
  final Color blankColor;
  final Widget Function(bool compact)? blankBuilder;

  Widget _blank({bool compact = false}) =>
      blankBuilder?.call(compact) ??
      _Blank(style: style, color: blankColor, compact: compact);
```

ماذا يفعل؟ `_Token`: حقول الرمز و`_blank` (البديل إن وُجد وإلا الخانة الافتراضية).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 94–108

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final slash = body.indexOf('/');
    if (slash < 0) {
      return body == '?' ? _blank() : Text(body);
    }
    final num = body.substring(0, slash);
    final den = body.substring(slash + 1);
    final size = style.fontSize ?? 16;
    final color = style.color ?? AppColors.ink;

    Widget part(String s) => s == '?'
        ? _blank(compact: true)
        : Text(s, style: style.copyWith(height: 1.1));
```

ماذا يفعل؟ رمز بلا `/`: خانة أو نص. بـ`/`: بسط ومقام، وجزء قد يكون خانة.

لماذا بهذه الطريقة؟ `{?/8}` و`{3/?}` مدعومان.

الأسطر 109–133

```
    return Directionality(
      textDirection: TextDirection.ltr,
      child: Padding(
        padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: size * 0.12),
        child: IntrinsicWidth(
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            children: [
              part(num),
              Container(
                height: (size / 9).clamp(1.5, 3.0),
                margin: EdgeInsets.symmetric(vertical: size * 0.05),
                decoration: BoxDecoration(
                  color: color,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(2),
                ),
              ),
              part(den),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الكسر: عمود LTR بعرض أعرض الطرفين (`IntrinsicWidth`) وخط فاصل بسمك يتبع حجم الخط.

لماذا بهذه الطريقة؟ الكسر يُكتب دائمًا البسط فوق المقام حتى في السياق العربي.

الأسطر 135–176

```dart
/// خانة فارغة: مربع منقّط بحد أزرق وخلفية زرقاء فاتحة وعلامة استفهام.
class _Blank extends StatelessWidget {
  const _Blank({
    required this.style,
    required this.color,
    this.compact = false,
  });

  final TextStyle style;
  final Color color;
  final bool compact;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final size = (style.fontSize ?? 16) * (compact ? 1.25 : 1.4);
    return DashedBorderBox(
      color: color,
      radius: 8,
      strokeWidth: 1.6,
      dash: 5,
      gap: 3.5,
      child: Container(
        width: size * 1.1,
        height: size,
        margin: const EdgeInsets.all(1),
        decoration: BoxDecoration(
          color: AppColors.blueTint,
          borderRadius: BorderRadius.circular(7),
        ),
        alignment: Alignment.center,
        child: Text(
          '?',
          style: style.copyWith(
            color: color,
            fontSize: (style.fontSize ?? 16) * 0.85,
            height: 1,
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_Blank`: الخانة الافتراضية: صندوق منقّط بحد أزرق وخلفية فاتحة وعلامة «؟».

لماذا بهذه الطريقة؟ حجمها يتبع حجم الخط فتنسجم مع النص.

lib/core/widgets/fraction_bar.dart — شريط الكسر

lib/core/widgets/fraction_bar.dart

الأسطر 1–3

```dart
import 'package:flutter/material.dart';

import '../theme/app_colors.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 5–16

```dart
/// شريط كسر: [parts] مربعات متساوية، [filled] منها ملوّنة تبدأ من جهة القراءة
/// (اليمين في RTL). [outlined] (شاشة التوصيل) بيضاء بحد وخلفية بيضاء يرسم الفارغ.
class FractionBar extends StatelessWidget {
  const FractionBar({
    super.key,
    required this.parts,
    required this.filled,
    this.color = AppColors.teal,
    this.height = 28,
    this.gap = 5,
    this.outlined = false,
  }) : assert(parts > 0 && filled >= 0 && filled <= parts);
```

ماذا يفعل؟ التعريف: `parts` مربعات و`filled` منها ملوّنة. `assert` يمنع قيمًا مستحيلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الخطأ يظهر عند التطوير لا في شاشة الطالب.

الأسطر 18–23

```dart
  final int parts;
  final int filled;
  final Color color;
  final double height;
  final double gap;
  final bool outlined;
```

ماذا يفعل؟ الحقول: لون وارتفاع وفراغ و`outlined`.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 25–49

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    // أول مربع يُرسم في جهة البداية (اليمين في RTL) وهو الملوّن.
    return Row(
      spacing: gap,
      children: [
        for (var i = 0; i < parts; i++)
          Expanded(
            child: Container(
              height: height,
              decoration: BoxDecoration(
                color: i < filled
                    ? color
                    : (outlined ? AppColors.card : AppColors.mute),
                borderRadius: BorderRadius.circular(height * 0.24),
                border: outlined && i >= filled
                    ? Border.all(color: color, width: 1.5)
                    : null,
              ),
            ),
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ صف مربعات متساوية (`Expanded`): الملوّنة أولًا من جهة القراءة. في `outlined` يكون الفارغ أبيض بحد (شاشة التوصيل).

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط يمدّ نفسه بعرض الحاوية فيناسب كل الشاشات.

lib/core/widgets/app_icon.dart — الأيقونة

`lib/core/widgets/app_icon.dart`

الأسطر 1–4

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_svg/flutter_svg.dart';

import '../theme/app_colors.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 6–14

```dart
/// أيقونة من مجموعة أيقونات التصميم (`assets/icons/ui/<name>.svg`).
/// [color] مرسومة بلون واحد أسود، ويُلوَّن وقت العرض بـ ملفات SVG
/// فنستعمل الملف نفسه بكل ألوان التصميم.
///
/// الأسماء: back, fwd, check, checkc, play, pause, x, plus, star, starf, flame,
/// book, calc, chat, leaf, map, moon, moonstar, home, user, chart, search,
/// download, cloud, cloudoff, video, volume, speaker, clock, bulb, list, file,
/// target, trophy, bookmark, warn, lock, key, users, sync, retry, shuffle,
/// link, hand, sort, grip, up, down, trash, tf, thumb, wifi, shield, globe …
```

ماذا يفعل؟ توثيق: ملفات SVG بلون واحد أسود تُلوَّن وقت العرض، وقائمة الأسماء.

لماذا بهذه الطريقة؟ ملف واحد لكل رمز بدل ملف لكل لون.

الأسطر 15–25

```dart
class AppIcon extends StatelessWidget {
  const AppIcon(
    this.name, {
    super.key,
    this.size = 22,
    this.color = AppColors.ink,
  });

  final String name;
  final double size;
  final Color color;
```

ماذا يفعل؟ `AppIcon` : الاسم والحجم واللون.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 27–36

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return SvgPicture.asset(
      'assets/icons/ui/$name.svg',
      width: size,
      height: size,
      colorFilter: ColorFilter.mode(color, BlendMode.srcIn),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ يحمّل `assets/icons/ui/<name>.svg` ويطبّق `ColorFilter` بنمط `srcIn` .

لماذا بهذه الطريقة؟ `srcIn` يستبدل لون الرسم كله باللون المطلوب مع الحفاظ على شكله.

lib/core/widgets/illustration.dart — رسوم الفواكه

`lib/core/widgets/illustration.dart`

ستة رسوم مرسومة بالكود على لوحة 64×64: لا ملفات صور ولا زيادة في حجم التطبيق، وتتكيّف مع أي حجم. يمكن استبدالها لاحقًا بتصدير Figma الدقيق.

الأسطر 1–3

```dart
import 'dart:math' as math;

import 'package:flutter/material.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 5–7

```dart
/// رسوم الفواكه المستعملة في أسئلة الإنجليزية وألعاب الصفوف الصغيرة.
/// مرسومة بالكود (لوحة 64×64) فلا تحتاج ملفات صور ولا تزيد حجم التطبيق.
enum IllustrationKind { apple, orange, banana, grapes, lemon, strawberry }
```

ماذا يفعل؟ توثيق وأنواع الرسوم الستة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 9–21

```dart
class Illustration extends StatelessWidget {
  const Illustration(this.name, {super.key, this.size = 64});

  /// `apple` أو `orange` أو `banana` أو `grapes` أو `lemon` أو `strawberry`.
  final String name;
  final double size;

  static IllustrationKind? kindOf(String name) {
    for (final k in IllustrationKind.values) {
      if (k.name == name) return k;
    }
    return null;
  }
```

ماذا يفعل؟ `Illustration`: الاسم والحجم، و`kindOf` يحوّل الاسم إلى نوع (أو null).

لماذا بهذه الطريقة؟ اسم مجهول يرسم مربعًا فارغًا ولا ينهار.

الأسطر 23–34

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final kind = kindOf(name);
    return SizedBox(
      width: size,
      height: size,
      child: kind == null
          ? null
          : CustomPaint(painter: _FruitPainter(kind), size: Size(size, size)),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `build`: مربع بالحجم فيه `CustomPaint` (أو فارغ للمجهول).

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 36–60

```
36  class _FruitPainter extends CustomPainter {
37    _FruitPainter(this.kind);
38
39    final IllustrationKind kind;
40
41    @override
42    void paint(Canvas canvas, Size size) {
43      canvas.save();
44      canvas.scale(size.width / 64, size.height / 64);
45      switch (kind) {
46        case IllustrationKind.apple:
47          _apple(canvas);
48        case IllustrationKind.orange:
49          _orange(canvas);
50        case IllustrationKind.banana:
51          _banana(canvas);
52        case IllustrationKind.grapes:
53          _grapes(canvas);
54        case IllustrationKind.lemon:
55          _lemon(canvas);
56        case IllustrationKind.strawberry:
57          _strawberry(canvas);
58      }
59      canvas.restore();
60    }
```

ماذا يفعل؟ `_FruitPainter` : يقيس اللوحة 64 إلى الحجم الفعلي ثم يرسم الفاكهة المطلوبة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نفس الإحداثيات تعمل عند 32 و84 و112.

الأسطر 62–68

```
62    Paint _fill(Color c) => Paint()..color = c;
63
64    Paint _stroke(Color c, double w) => Paint()
65      ..color = c
66      ..style = PaintingStyle.stroke
67      ..strokeWidth = w
68      ..strokeCap = StrokeCap.round;
```

ماذا يفعل؟ دالتان مساعدتان: ملء وخط.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 70–100

```
  void _apple(Canvas canvas) {
    // الجسم: فصّان متداخلان يعطيان شكل التفاحة.
    final body = Path()
      ..moveTo(32, 22)
      ..cubicTo(26, 16, 11, 20, 11, 36)
      ..cubicTo(11, 48, 20, 58, 27, 56)
      ..cubicTo(30, 55, 31, 54, 32, 54)
      ..cubicTo(33, 54, 34, 55, 37, 56)
      ..cubicTo(44, 58, 53, 48, 53, 36)
      ..cubicTo(53, 20, 38, 16, 32, 22)
      ..close();
    canvas.drawPath(body, _fill(const Color(0xFFD2452B)));
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(16, 28, 6, 14),
      _fill(const Color(0x66FFFFFF)),
    );
    canvas.drawPath(
      Path()
        ..moveTo(32, 22)
        ..quadraticBezierTo(33, 14, 38, 9),
      _stroke(const Color(0xFF5B3A1E), 3),
    );
    canvas.save();
    canvas.translate(37, 13);
    canvas.rotate(-0.5);
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(0, 0, 13, 6),
      _fill(const Color(0xFF3E9A5B)),
    );
    canvas.restore();
  }
```

ماذا يفعل؟ التفاحة: جسم بمنحنيين وبريق أبيض وساق وورقة مائلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ منحنيات بيزييه تعطي الانحناءة الطبيعية.

الأسطر 102–130

```
  void _orange(Canvas canvas) {
    canvas.drawCircle(const Offset(32, 36), 21, _fill(const Color(0xFFF28C28)));
    for (final p in const [
      Offset(24, 30),
      Offset(36, 26),
      Offset(40, 38),
      Offset(28, 44),
      Offset(22, 38),
    ]) {
      canvas.drawCircle(p, 1.3, _fill(const Color(0x33B85C00)));
    }
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(14, 24, 6, 12),
      _fill(const Color(0x55FFFFFF)),
    );
    canvas.save();
    canvas.translate(31, 11);
    canvas.rotate(-0.4);
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(0, 0, 12, 6),
      _fill(const Color(0xFF3E9A5B)),
    );
    canvas.restore();
    canvas.drawCircle(
      const Offset(32, 15.5),
      2,
      _fill(const Color(0xFF5B3A1E)),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ البرتقالة: دائرة ونقاط قشرة وبريق وورقة وعنق.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 154–132

```
  void _banana(Canvas canvas) {
    final banana = Path()
      ..moveTo(10, 24)
      ..cubicTo(14, 46, 34, 58, 56, 40)
      ..cubicTo(58, 38, 56, 35, 53, 37)
      ..cubicTo(36, 48, 22, 40, 20, 22)
      ..cubicTo(19, 18, 11, 19, 10, 24)
      ..close();
    canvas.drawPath(banana, _fill(const Color(0xFFF2C94C)));
    canvas.drawPath(
      Path()
        ..moveTo(14, 28)
        ..cubicTo(19, 44, 34, 50, 50, 41),
      _stroke(const Color(0x66C79A1B), 1.6),
    );
    canvas.drawRRect(
      RRect.fromRectAndRadius(
        const Rect.fromLTWH(8.5, 16, 8, 6),
        const Radius.circular(2),
      ),
      _fill(const Color(0xFF7A5B1E)),
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ الموزة: مسار منحنٍ وخط ظل وطرف داكن.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 156–187

```
  void _grapes(Canvas canvas) {
    const dots = [
      Offset(20, 28),
      Offset(32, 28),
      Offset(44, 28),
      Offset(26, 38),
      Offset(38, 38),
      Offset(32, 48),
    ];
    for (final p in dots) {
      canvas.drawCircle(p, 7.4, _fill(const Color(0xFF7B4FB3)));
      canvas.drawCircle(
        p.translate(-2.4, -2.4),
        1.8,
        _fill(const Color(0x66FFFFFF)),
      );
    }
    canvas.drawPath(
      Path()
        ..moveTo(32, 20)
        ..quadraticBezierTo(32, 13, 36, 9),
      _stroke(const Color(0xFF5B3A1E), 2.6),
    );
    canvas.save();
    canvas.translate(34, 11);
    canvas.rotate(-math.pi / 9);
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(0, 0, 14, 6),
      _fill(const Color(0xFF3E9A5B)),
    );
    canvas.restore();
  }
```

ماذا يفعل؟ العنب: ست حبّات بلمعة وساق وورقة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 189–217

```
  void _lemon(Canvas canvas) {
    final lemon = Path()
      ..moveTo(8, 34)
      ..cubicTo(8, 22, 20, 14, 32, 14)
      ..cubicTo(44, 14, 56, 22, 56, 34)
      ..cubicTo(56, 46, 44, 54, 32, 54)
      ..cubicTo(20, 54, 8, 46, 8, 34)
      ..close();
    canvas.drawPath(lemon, _fill(const Color(0xFFF4D03F)));
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(15, 22, 8, 12),
      _fill(const Color(0x55FFFFFF)),
    );
    // رأسا الليمونة المدبّبان.
    canvas.drawCircle(const Offset(7, 34), 3.2, _fill(const Color(0xFFE5B800)));
    canvas.drawCircle(
      const Offset(57, 34),
      3.2,
      _fill(const Color(0xFFE5B800)),
    );
    canvas.save();
    canvas.translate(30, 8);
    canvas.rotate(-0.3);
    canvas.drawOval(
      const Rect.fromLTWH(0, 0, 12, 6),
      _fill(const Color(0xFF3E9A5B)),
    );
    canvas.restore();
  }
```

ماذا يفعل؟ الليمونة: شكل بيضاوي برأسين مدبّبين وبريق وورقة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 252–219

```
  void _strawberry(Canvas canvas) {
    final body = Path()
      ..moveTo(32, 54)
      ..cubicTo(14, 46, 10, 30, 14, 24)
      ..cubicTo(20, 18, 28, 22, 32, 24)
      ..cubicTo(36, 22, 44, 18, 50, 24)
      ..cubicTo(54, 30, 50, 46, 32, 54)
      ..close();
    canvas.drawPath(body, _fill(const Color(0xFFE63946)));
    for (final p in const [
      Offset(24, 32),
      Offset(33, 30),
      Offset(41, 34),
      Offset(28, 41),
      Offset(37, 43),
      Offset(32, 49),
    ]) {
      canvas.drawOval(
        Rect.fromCenter(center: p, width: 2.6, height: 3.6),
        _fill(const Color(0xFFFFE08A)),
      );
    }
    // أوراق القمة.
    for (final d in const [-0.9, -0.3, 0.3, 0.9]) {
      canvas.save();
      canvas.translate(32, 22);
      canvas.rotate(d);
      canvas.drawOval(
        const Rect.fromLTWH(-3, -9, 6, 11),
        _fill(const Color(0xFF3E9A5B)),
      );
      canvas.restore();
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ الفراولة: جسم وبذور صفراء وأوراق القمة.

لماذا بهذه الطريقة؟

الأسطر 256–254

```
  @override
  bool shouldRepaint(_FruitPainter old) => old.kind != kind;
}
```

ماذا يفعل؟ `shouldRepaint` يتبع النوع.

لماذا بهذه الطريقة؟